

# 机器人学

## 第一讲 绪论

王 硕

shuo.wang@ia.ac.cn



中国科学院自动化研究所

## 课程目标



- 重点讲授 **旋转关节式工业机器人** 及其控制系统的基本原理，兼顾 **移动机器人** 的结构、定位与控制方法，并介绍机器人学的前沿研究领域以及部分热点问题。
- 通过本课程的学习，掌握工业机器人和轮式移动机器人的 **基本结构、建模方法、控制原理**，了解智能机器人领域研究热点以及发展趋势，为后续研究工作打下基础。
- 讲课共20讲，考试。包括：绪论(1)，机器人构型(1)，运动学(5)，动力学(1)，传感系统与融合(1)，位置与速度控制(1)，力控制(1)，机器人控制(1)，视觉测量和视觉控制(2)，地图构建与定位(1)，多机器人协调控制(1)，水下机器人(1)，仿生机器人(1)，基于视触觉的机器人控制(1)，闭卷考试(1)。

# 参考书目

1. 谭民、徐德等, 先进机器人控制, 高等教育出版社
2. 徐德、邹伟, 室内移动式服务机器人的感知、定位与控制, 科学出版社
3. 蔡自兴, 机器人学, 清华大学出版社
4. Bruno Siciliano等, 机器人手册, 机械工业出版社
5. John J. Craig, 机器人学导论(Introduction to Robotics Mechanics and Control), 机械工业出版社



中国科学院自动化研究所

<http://www.ia.ac.cn> 3/87

# 内容提要

- 机器人定义
- 机器人的发展历程
- 机器人的特点
- 机器人的分类
- 机器人系统的基本结构
- 机器人学的研究领域
- 机器人的发展方向
- 机器人领域的重要学术团体、期刊与会议

中国科学院自动化研究所

<http://www.ia.ac.cn>

# 机器人定义

## 早期定义

- ◆ **美国机器人协会（RIA）的定义：**机器人是用以搬运材料、零件、工具的可编程的多功能操作器或是通过可改变程序动作来完成各种作业的特殊机械装置
- ◆ **日本工业机器人协会（JIRA）的定义：**工业机器人是一种装备有记忆装置和末端执行器（end-effector）的，能够转动并通过自动完成各种移动来代替人类劳动的通用机器
- ◆ **美国国家标准局（NBS）的定义：**机器人是一种能够进行编程并在自动控制下执行某些操作和移动作业任务的机械装置

## 近期定义

- ◆ **牛津词典的解释：**机器人是一种能够自动执行一系列复杂动作的机器，特别是由计算机编程的机器
- ◆ **维基百科的定义：**认知机器人学涉及赋予机器人智能行为，它通过提供一种处理结构，允许机器人学习与推理如何行动，以便在复杂世界中完成复杂任务  
**Cognitive robotics** is concerned with endowing a robot with intelligent behavior by providing it with a processing architecture that will allow it to learn and reason about how to behave in response to complex goals in a complex world. (Wikipedia)

中国科学院自动化研究所

<http://www.ia.ac.cn>

# 机器人定义

ISO/TR  
8373:1988

## Life cycle

### Previously

Withdrawn  
ISO 8373:1994  
Withdrawn  
ISO 8373:1994/Amd 1:1996  
Withdrawn  
ISO 8373:1994/Cor 1:1996

### Now

Withdrawn  
ISO 8373:2012  
Stage: 95.99 ~

### Revised by

Published  
ISO 8373:2021

**ISO 8373:2012 Robots and robotic devices — Vocabulary**

**GB/T 12643-2013 机器人与机器人装备词汇 机器人robot**

具有两个或两个以上可编程的轴(4.3),以及一定程度的自主能力(2.2),可在其环境内运动以执行预期的任务的执行机构。

注1:机器人包括控制系统(2.7)和控制系统接口。

注2:按照预期的用途,机器人分类可划为工业机器人(2.9)或服务机器人(2.10)。

**ISO 8373:2021 Robotics—Vocabulary**

**GB/T 12643-2025 机器人词汇**

**机器人robot**

具有一定自主能力(3.2),执行运动、操作或定位的可编程机构。

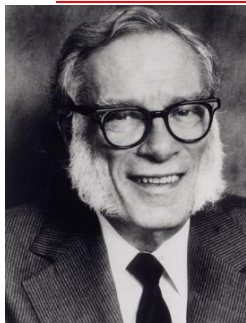
注1:机器人包括控制系统(3.4)。

注2:机器人机械结构示例为操作机(4.14)、移动平台(4.16)和可穿戴机器人(4.17)。

中国科学院自动化研究所

<http://www.ia.ac.cn>

# 阿西莫夫“机器人三原则” (1950, 科幻小说《I, Robot》)



艾萨克·阿西莫夫

- (1) 机器人必须不危害人类，也不允许它眼看人将受害而袖手旁观。
- (2) 机器人必须绝对服从人类，除非这种服从有害于人类。
- (3) 机器人必须保护自身不受伤害，除非为了保护人类或者人类命令它作出牺牲。



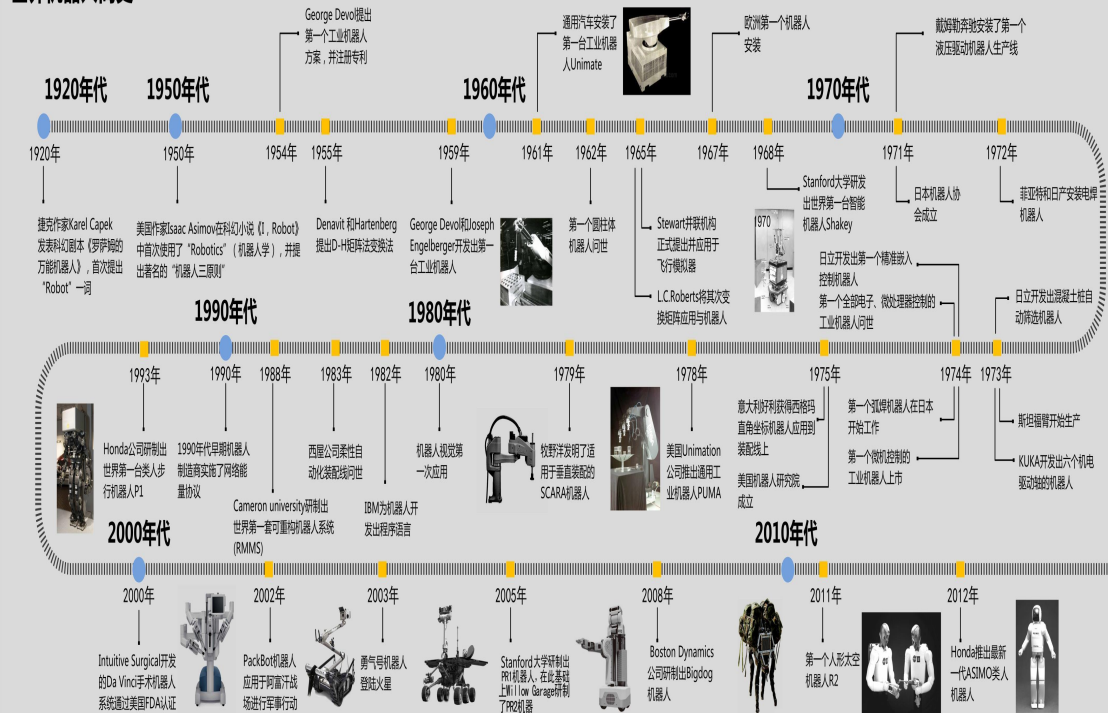
Robot → Tool

Intelligent Robot → Intelligent Tool

中国科学院自动化研究所

<http://www.ia.ac.cn> 7/87

## 世界机器人简史

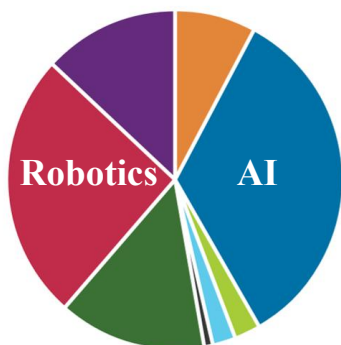


中国科学院自动化研究所

<http://www.ia.ac.cn>

# 机器人发展现状

## KEY TECHNOLOGIES - TOTAL NUMBER OF PAPERS PUBLISHED IN IEEE XPLORE IN 2018



5G - 5,290

Artificial Intelligence - 22,619

Autonomous Vehicles - 1,575

Cybersecurity - 1,530

Quantum Computing - 440

Smart/Green Energy - 9,428

Robotics - 17,129

Future of Medical Science - 8,546

Wearables or Wearable Technology/Device/Sensors - 2,630

3D Printing - 820

Medical Imaging - 5,096

Source: IEEE Xplore Digital Library, April 2019

**机器人和人工智能是国际前沿研究的主流**

2018年IEEE XPLORE发表论文66557篇，其中AI相关22619篇，占比34%，机器人相关17129篇，占比25.7%

中国科学院自动化研究所

<http://www.ia.ac.cn>

# 机器人发展现状

## nature

Explore content ▾ About the journal ▾ Publish with us ▾ Subscribe

[nature](#) > [nature index](#) > [article](#)

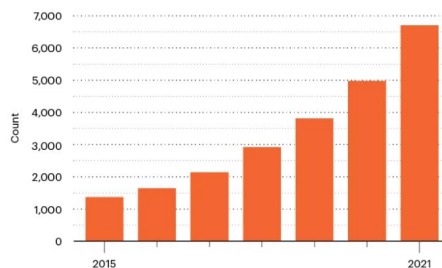
NATURE INDEX | 12 October 2022

## Growth in AI and robotics research accelerates

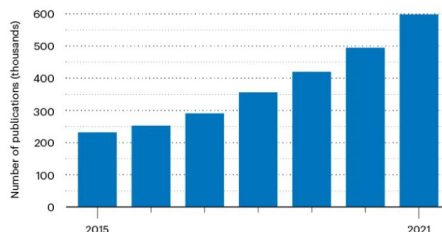
By filtering across the disciplinary spectrum, the fields continue to hit new heights.

在《自然指数》（Nature Index, Count）的82种高质量科学期刊上发表的人工智能和机器人论文数量逐年上升，其速度之快，类似于指数增长曲线。研究出版物维度数据库的数据显示，在未列入自然指数的期刊和论文集中也普遍出现了类似的增长。

AI and robotics articles in the Nature Index, 2015-21



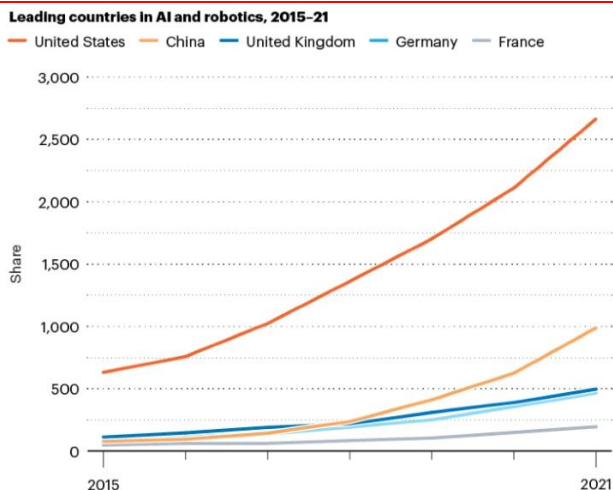
AI and robotics publications in Dimensions, 2015-21



中国科学院自动化研究所

<http://www.ia.ac.cn>

# 机器人发展现状

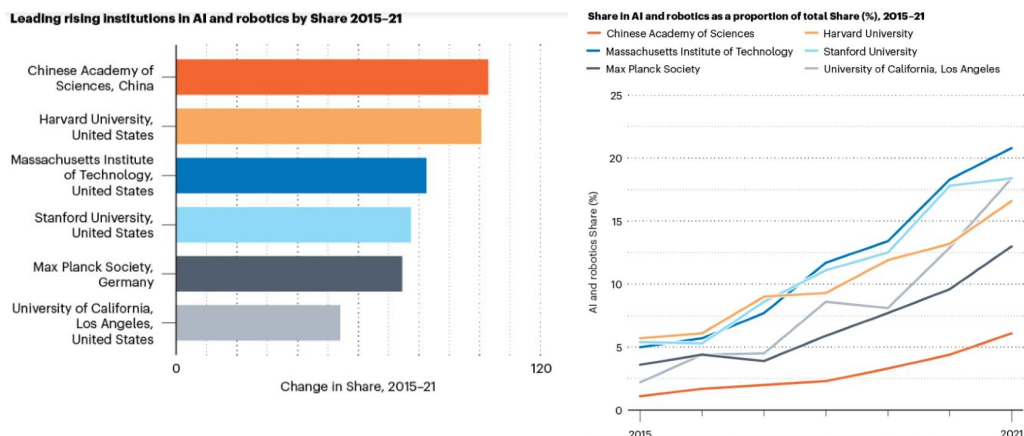


2015年至2021，五个国家——美国、中国、英国、德国和法国——在自然指数中拥有最高的人工智能和机器人份额，其中美国领先。在此期间，中国在五个国家中的年份额变化最大（1174%）。

中国科学院自动化研究所

<http://www.ia.ac.cn>

# 机器人发展现状



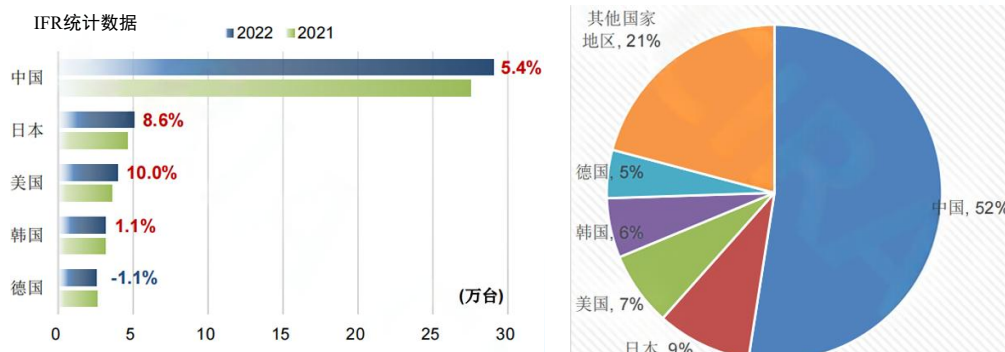
随着人工智能和机器人研究领域自身的发展，自 2015年以来，美国哈佛大学等领先机构在这一领域的份额有所增加。但这些领先机构的人工智能和人工智能研究所占总指数份额的比例也有所扩大。人工智能和机器人正在扩展到其他领域，创造了跨学科的人工智能与机器人研究。

中国科学院自动化研究所

<http://www.ia.ac.cn>

# 机器人发展现状

- 2022年全球工业机器人销量前五名分别是中国、日本、美国、韩国、德国，合计占全球总销量 79%，中国销量接近其它四大市场总和两倍
- 2022年中国市场占全球市场销量的约 52%，连续两年超过全球市场的一半



2021-2022年全球5大机器人销售市场

2022年全球机器人销售市场分布

中国科学院自动化研究所

<http://www.ia.ac.cn>

# 机器人发展现状

- 2022年中国市场工业机器人连续第 10 年成为全球最大的工业机器人消费市场



中国科学院自动化研究所

<http://www.ia.ac.cn>

# 机器人发展现状

- 全球和中国制造业机器人密度变化



# 机器人发展现状

- 我国制造业的机器人密度(台数/万名员工)从2015年的49台飙升至2022年的392台，是全球平均水平的近2.6倍，排名从2015年的第25名跃升至全球第5





## 机器人发展现状

- ◆ 2024年，中国工业机器人市场销量达 30.2 万套，连续 12 年保持全球最大工业机器人市场，中国机器人专利申请量占全球机器人专利申请总量的 2/3
- ◆ 工业机器人产量由 2015 年的 3.3 万套增长至 2024 年的 55.6 万套，服务机器人产量为 1051.9 万套，同比增长 34.3%
- ◆ 工业机器人已服务于 71 行业大类，236 个行业种类。成功拓展了家具、食品、冶金、生物、建筑、纺织 / 鞋服、电子、铸造、锻造、陶瓷卫浴等行业

中国科学院自动化研究所

<http://www.ia.ac.cn>



## 机器人的特点

机器人是机构学、控制论、电子技术及计算机等现代科学综合的产物。

- (1) 通用性：某种执行不同的功能和完成多样的简单任务的实际能力。
- (2) 适应性：对环境的自适应能力。包括：
  - ❖ 运用传感器感知环境的能力；
  - ❖ 分析任务空间和执行操作规划的能力；
  - ❖ 自动指令模式能力。

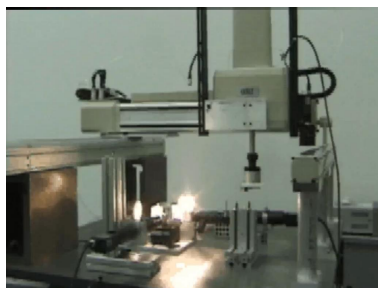
中国科学院自动化研究所

<http://www.ia.ac.cn>

# 机器人的分类

## ➤ 按几何结构分类：利用坐标特性分类。

- ❖ 直角坐标机器人：由互相垂直的导轨和手臂构成。
- ❖ 柱面坐标机器人：主要由垂直柱子、水平手臂和底座构成。工作区间为圆柱面。
- ❖ 球面坐标机器人：由底座、球关节和手臂构成。其工作区间为球面。其中，最常见的是关节式球面坐标机器人，由躯干、上臂和前臂构成。



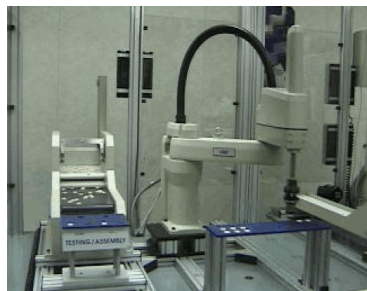
中国科学院自动化研究所

<http://www.ia.ac.cn>

# 机器人的分类

## ➤ 按几何结构分类：利用机构特性分类。

- ❖ 串联机器人：各连杆为串联
- ❖ 并联机器人：各连杆为并联



中国科学院自动化研究所

<http://www.ia.ac.cn>

## 机器人的分类

►按几何结构分类：利用尺寸分类。

大型机器人、一般机器人、微机器人



双护盾掘进机：长度约310m，开挖直径5.49m，最大掘进速度0.12m/min



C919驾驶模拟器



胶囊内镜

## 机器人的分类

►按控制器的信息输入方式分类：按控制功能

❖ 日本工业机器人协会(JIRA)分类：分成6类

- ☆ 手动操作手：操作人员直接进行操作
- ☆ 定序机器人：按照预定的顺序、条件和位置，重复执行。顺序控制器。
- ☆ 变序机器人：同上，但顺序等易于修改。可编程顺序控制器。
- ☆ 示教机器人：示教再现。
- ☆ 程控机器人：机器人语言程序控制。
- ☆ 智能机器人：具有环境适应能力。

❖ 美国机器人协会(RIA)分类：分成4类，上面后4类。

❖ 法国工业机器人协会(JIRA)分类：A型：第1类；B型：第2和3类；C型：第4和5类；D型：第6类。



# 机器人的分类

## ➤按智能程度分类：

- ❖一般机器人：只有一般编程能力和操作功能
- ❖智能机器人：根据智能程度分为：  
传感型、交互型、自主型智能机器人

## ➤按机器人的移动性分类：

- ❖固定式机器人：固定在底座上，如工业机器人。
- ❖移动机器人：根据移动方式分为：轮式、履带式、足式等。如足式机器人中的人形机器人等。



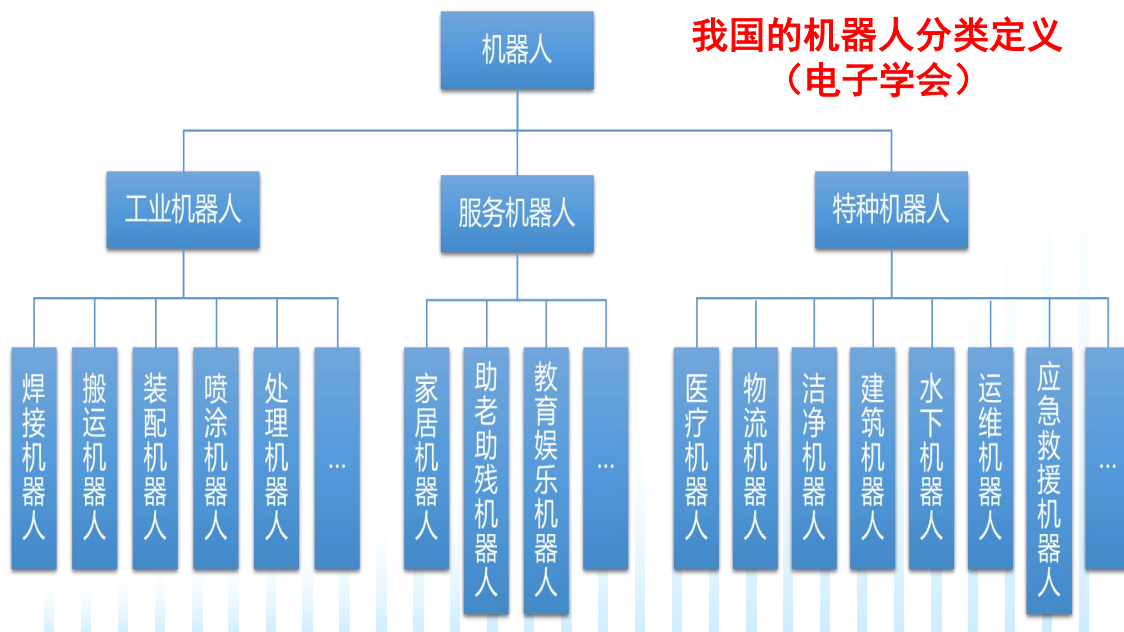
# 机器人的分类

## ➤按应用领域分类：工业机器人、服务机器人（IFR）

- ❖工业机器人：应用于工农业生产，主要应用于制造业，如弧焊机器人、喷漆机器人、装配机器人等。
- ❖服务机器人：一种自主或半自主工作，为人们提供服务的机器人，如导游机器人、家用机器人等。
- ❖探索机器人：用于太空、海洋、地下探险和探索。
- ❖军事机器人：用于军事目的。可分为陆、海、空军用机器人。如无人战机、机器人战士等。

# 机器人的分类

我国的机器人分类定义  
(电子学会)

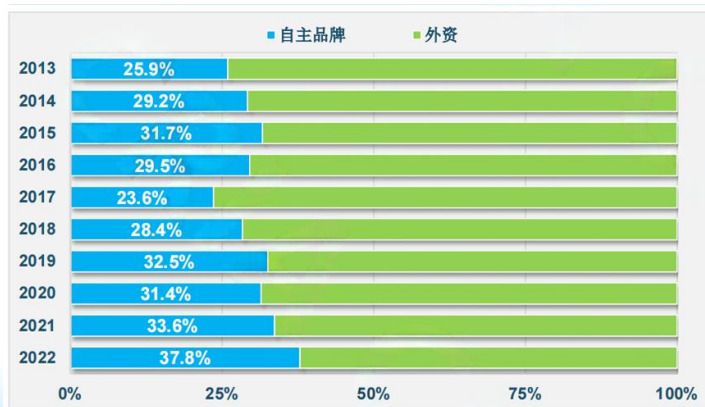


中国科学院自动化研究所

<http://www.ia.ac.cn>

## 工业机器人

- 2022年自主品牌工业机器人销售超过 11.2万台, 同比增长19%, 增速放缓
- 外资品牌机器人在华销售 18.5万台, 由上年同比增长转为微降 0.9%
- 自主品牌机器人在2022年中国工业机器人市场中的占有率为 37.8%, 较2021年继续提高4.2个百分点

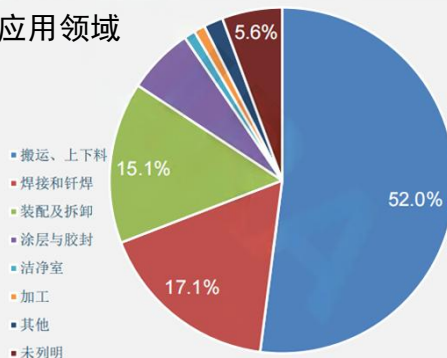


中国科学院自动化研究所

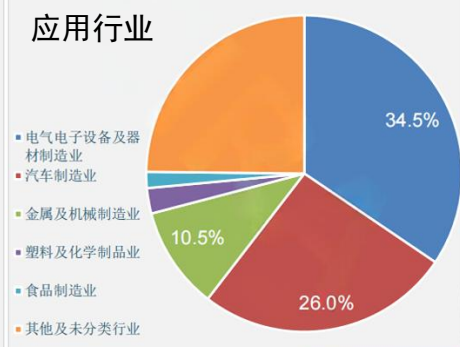
<http://www.ia.ac.cn>



应用领域



应用行业



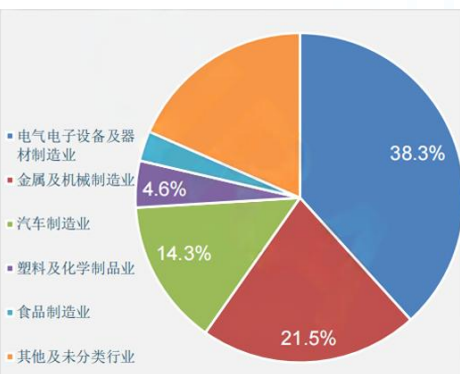
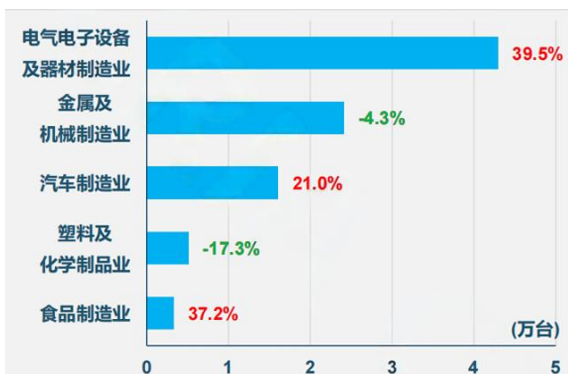
中国科学院自动化研究所

<http://www.ia.ac.cn>

## 工业机器人



- 自主品牌工业机器人累计应用行业扩大至 71 个国民经济大类，226 个中类
- 应用于汽车制造业的自主品牌机器人销量快速增长，增速达到 96.6%
- 电气电子设备及器材、金属及机械和汽车制造业的机器人占比分别为 27.9%、26.4% 和 18.5%



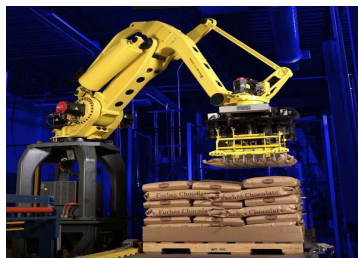
中国科学院自动化研究所

<http://www.ia.ac.cn>

# 工业机器人



焊接



码垛



搬运



喷涂



打磨



上下料

中国科学院自动化研究所

<http://www.ia.ac.cn>

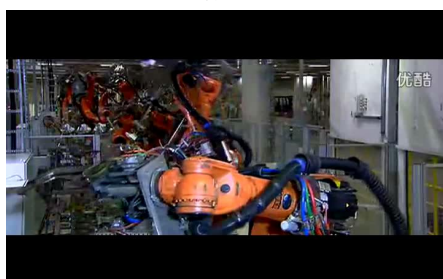
# 工业机器人



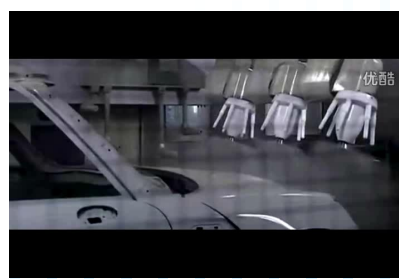
装配搬运机器人



搬运机器人



焊接装配作业机器人



喷漆作业机器人

中国科学院自动化研究所

<http://www.ia.ac.cn>

# 工业机器人



在制药厂作业的协作机器人系统

中国科学院自动化研究所

<http://www.ia.ac.cn>

# 手术与康复机器人



da Vinci 机器人手术系统



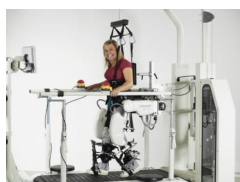
Hansen Medical  
血管介入手术机器人



Robocast  
脑外科手术机器人



下肢康复机器人



下肢康复训练机器人



上肢康复机器人

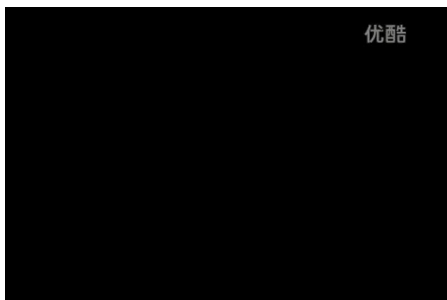
中国科学院自动化研究所

<http://www.ia.ac.cn>

# 手术与康复机器人



“达芬奇”外科手术机器人



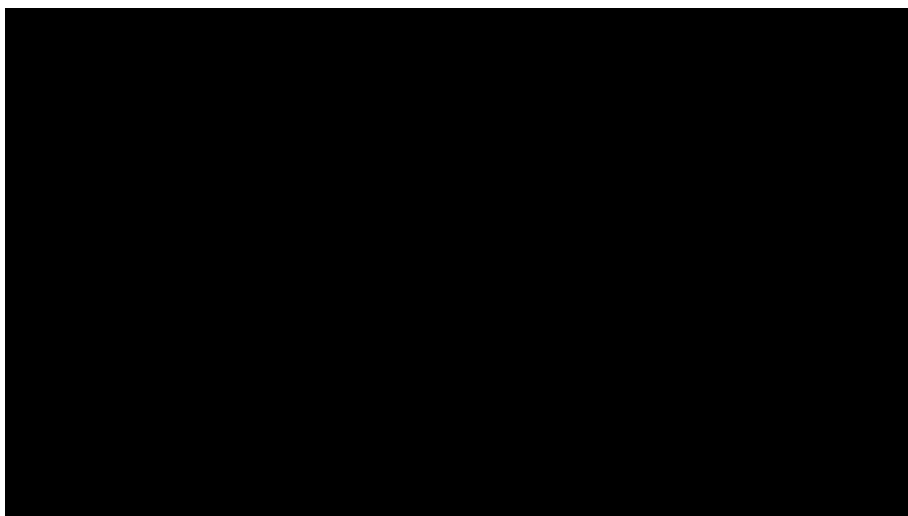
LOCOMAT  
下肢康复机器人



中国科学院自动化研究所

<http://www.ia.ac.cn>

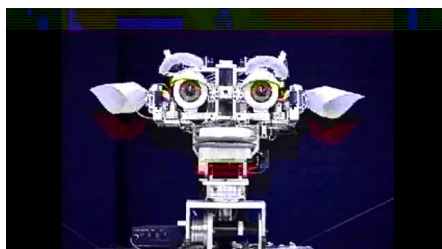
# 物流机器人



中国科学院自动化研究所

<http://www.ia.ac.cn>

# 商业服务和公共服务机器人



中国科学院自动化研究所

<http://www.ia.ac.cn>

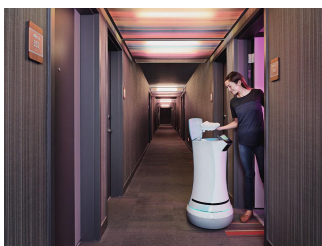
# 商业服务和公共服务机器人



商场服务机器人



餐厅服务机器人



宾馆服务机器人



配送机器人



室内外清扫机器人

中国科学院自动化研究所

<http://www.ia.ac.cn>

## 家政服务机器人



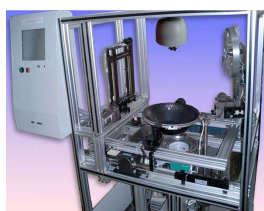
吸尘机器人



洗地机器人



泳池清洁机器人



炒菜机器人



家庭服务机器人



家庭服务机器人

中国科学院自动化研究所

<http://www.ia.ac.cn>

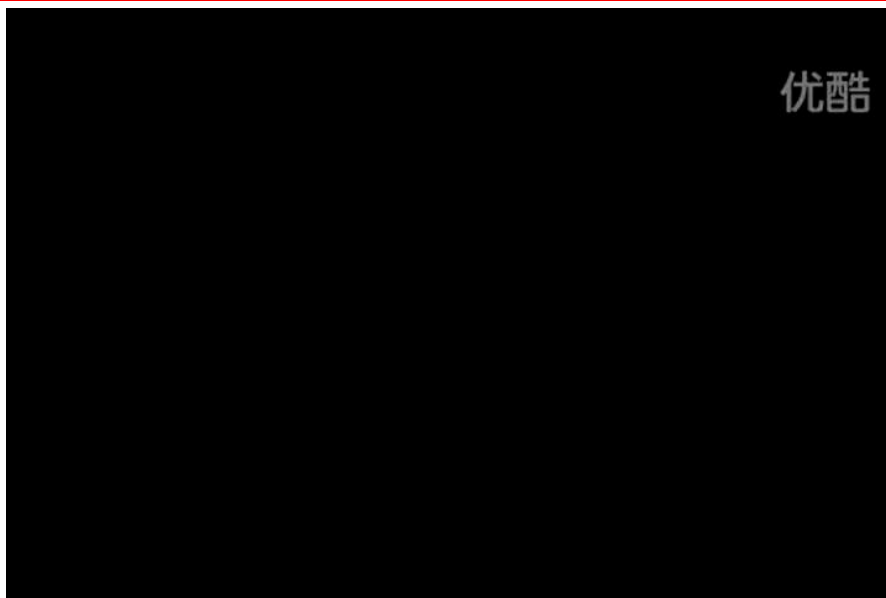
## 家政服务机器人



中国科学院自动化研究所

<http://www.ia.ac.cn>

# 家政服务机器人



PR2 服务机器人

中国科学院自动化研究所

<http://www.ia.ac.cn>

# 教育娱乐服务机器人



中国科学院自动化研究所

<http://www.ia.ac.cn>

# 教育娱乐服务机器人



打乒乓球机器人



机器鱼



陪伴机器人 悟空



机器狗足球赛

中国科学院自动化研究所

<http://www.ia.ac.cn>

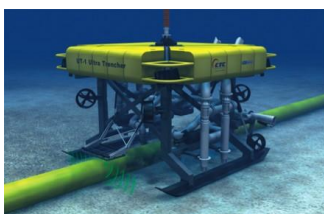
# 深空深海作业机器人



美国“好奇号”火星探索机器人  
核动力驱动，自重900公斤



太空作业机器人  
R2



深海遥控机器人  
SMD Ultra Trencher 1 (UT1)

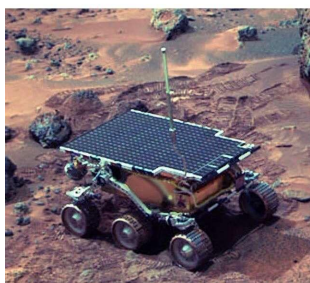


水下滑翔器

中国科学院自动化研究所

<http://www.ia.ac.cn>

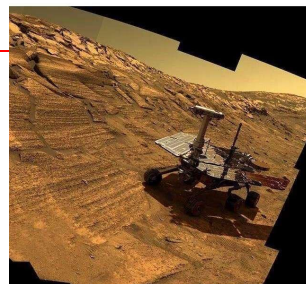
索杰纳号 (Sojourner), 1997年7月4日成功登陆火星, 已退休:



勇气号 (Spirit), 2004年1月4日成功登陆火星, 已退休:



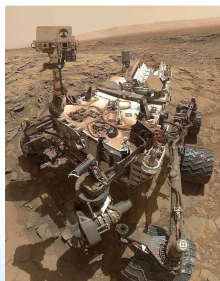
机遇号 (Opportunity), 2004年1月25日成功登陆火星, 已退休:



凤凰号, 2008年5月25日成功登陆火星, 已退休



好奇号 (Curiosity), 2012年8月6日成功登陆, 至今仍在运作:



美国“好奇号”火星探索机器人核动力驱动, 自重900公斤

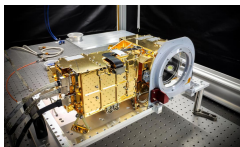
<http://www.ia.ac.cn>

中国科学院自动化研究所

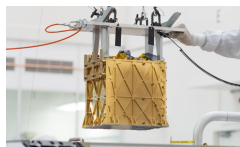
## 2021年2月19日毅力号 (Perseverance) 登陆火星



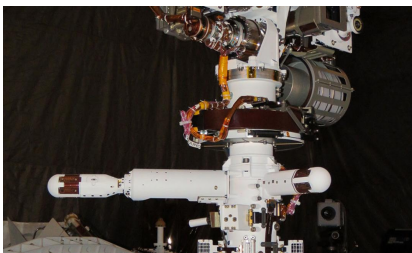
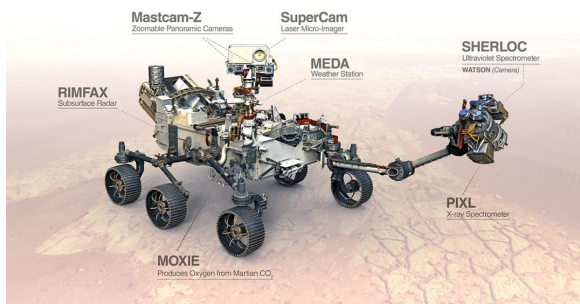
Mastcam-Z: 桅杆上的变焦全景相机



SuperCam: 激光超距分析仪



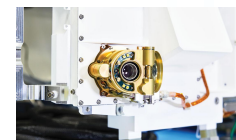
MOXIE: 从火星的二氧化碳大气中制造氧气



MEDA: 火星环境动力学分析仪



PIXL: X射线光谱仪



SHERLOC: 紫外光谱仪

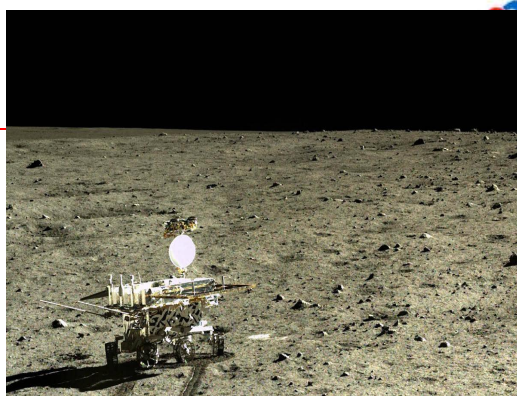


RIMFAX: 雷达探测仪

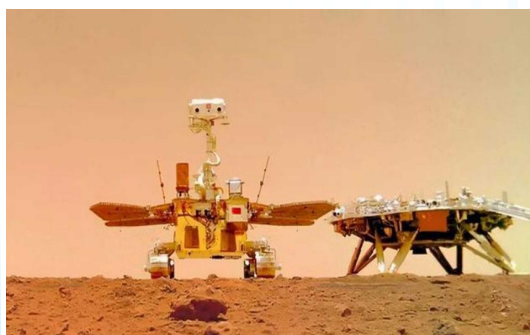
中国科学院自动化研究所

<http://www.ia.ac.cn>

2013年12月15日，玉兔号登陆月球；2019年1月3日，玉兔二号首次实现月球背面着陆。



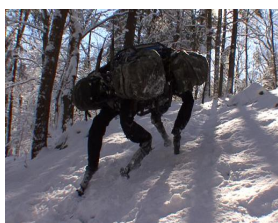
2021年5月15日中国祝融号火星车登陆火星，携带了火星表面成分探测仪、多光谱相机、导航地形相机、火星车次表层探测雷达、火星表面磁场探测仪和火星气象测量仪，在90个火星日内行走了889米



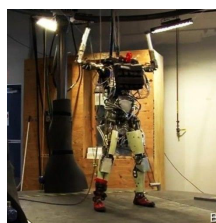
中国科学院自动化研究所

<http://www.ia.ac.cn>

## 仿生机器人



Bigdog



Petman



仿生机器鱼

中国科学院自动化研究所

<http://www.ia.ac.cn>

# 仿生机器人



中国科学院自动化研究所

<http://www.ia.ac.cn>

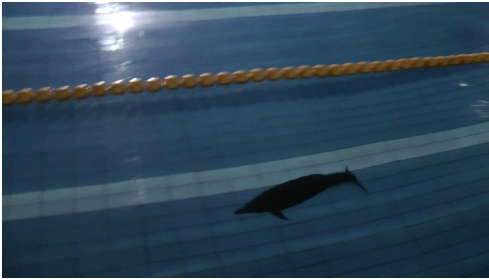
# 仿生机器人



中国科学院自动化研究所

<http://www.ia.ac.cn>

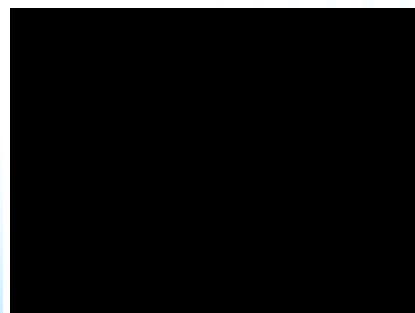
# 仿生机器人



中国科学院自动化研究所

<http://www.ia.ac.cn>

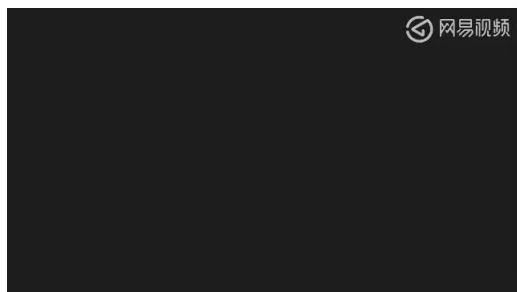
# 仿生机器人



中国科学院自动化研究所

<http://www.ia.ac.cn>

# 建筑机器人和水下作业机器人



建筑机器人



水下捕捞机器人

中国科学院自动化研究所

<http://www.ia.ac.cn>

# 军用移动机器人



“捕食者”挂弹飞行



“火力侦察兵”



X45A无人机



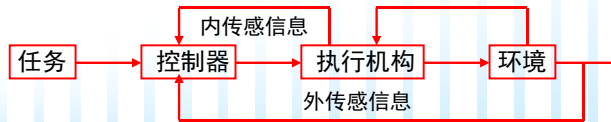
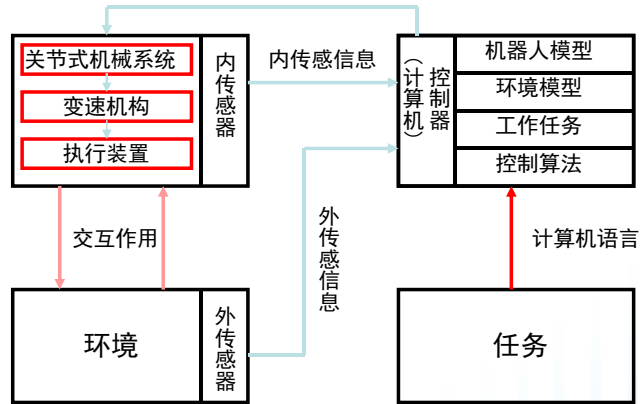
六轮Crusher机器人



中国科学院自动化研究所

<http://www.ia.ac.cn>

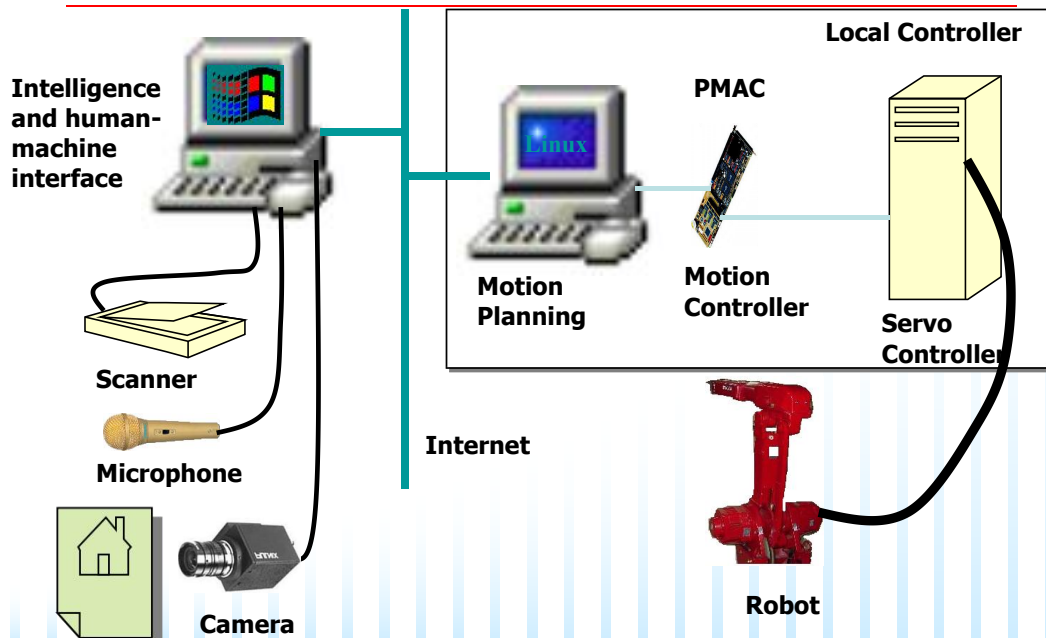
# 机器人系统的基本结构



中国科学院自动化研究所

<http://www.ia.ac.cn>

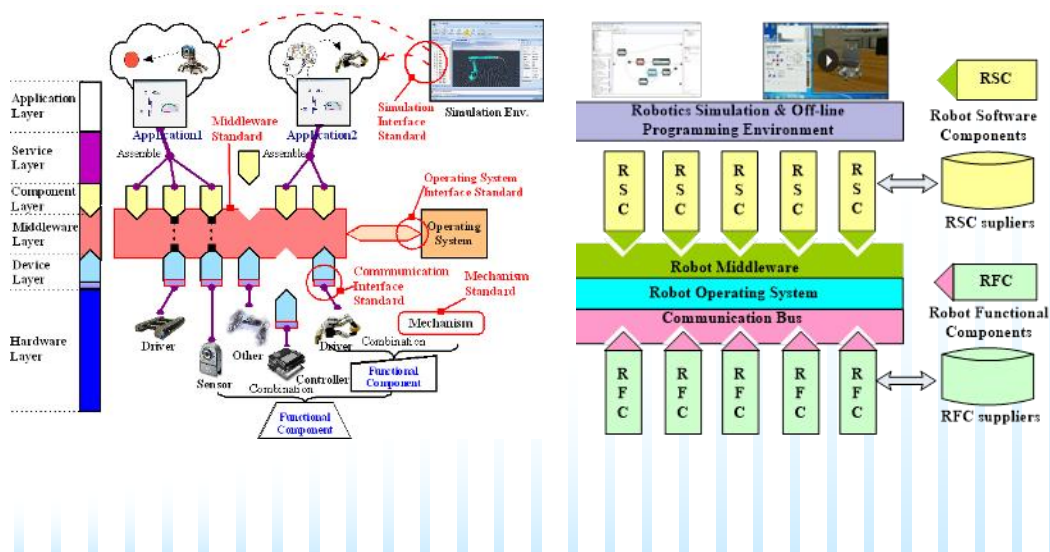
## 一种传统机器人系统结构



中国科学院自动化研究所

<http://www.ia.ac.cn>

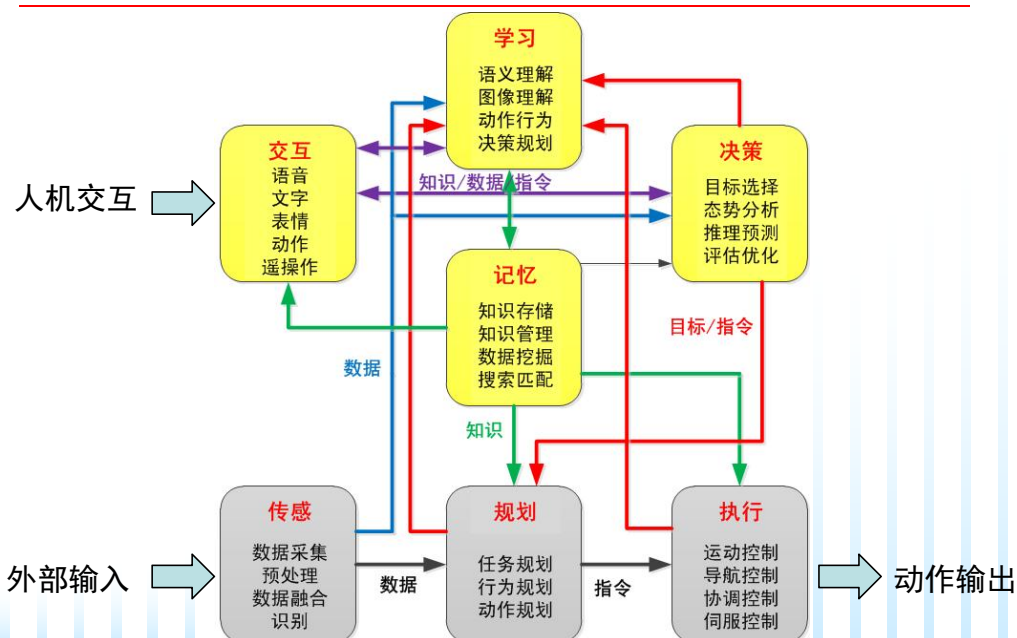
# 一种模块化的机器人系统结构



中国科学院自动化研究所

<http://www.ia.ac.cn>

# 一种智能机器人系统结构框架

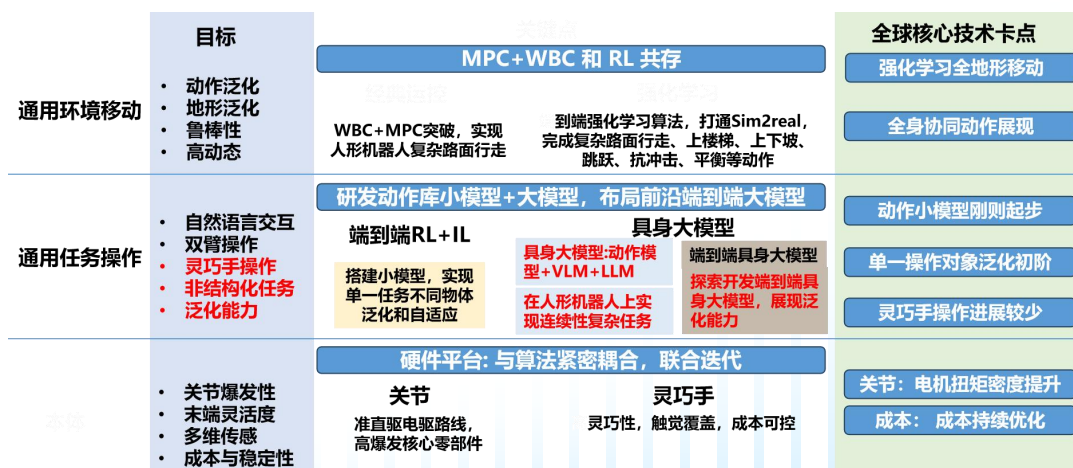


中国科学院自动化研究所

<http://www.ia.ac.cn>



# 基于端到端学习的机器人大模型



中国科学院自动化研究所

<http://www.ia.ac.cn>

| 操作系统及软件平台 | 公司/国家               | 功能描述                                                                                                                                              | 应用领域                                                                                 |
|-----------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ROS       | Willow Garage<br>美国 | Robot Operating system 提供一些标准操作系统服务, 例如硬件抽象、底层设备驱动、常用功能实现、进程间消息、数据包管理。ROS可以分成两层, 低层是上面描述的操作系统层, 上层则是广大用户群贡献的实现不同功能的各种软件包, 例如定位绘图, 行动规划, 感知, 模拟等等。 | 开发者在ROS上贡献了大量的机器人的开源实用程序, 包括: 目标识别、分割与识别、移动机器人控制、运动控制、双目立体视觉、路径规划。在协作机器人、移动机器人有大量应用。 |
| MRDS      | Microsoft<br>美国     | Microsoft Robotics Developer Studio 主要用来在3D物理虚拟环境中模拟机器人应用程序, 并使用Windows或Web的接口和机器人进行交互。                                                           | 一个给“学术研究者、爱好者和商业开发者创建涵盖广泛硬件平台的机器人应用程序”的Windows环境。                                    |
| Orocos    | 欧盟                  | Open Robot Control Software 由四个C++库组成: 实时工具集, 运动学与动力学算法集, 贝叶斯过滤库 及 Orocos 组件库。                                                                    | Orocos是一种用于机器人控制通用的, 免费的模块化架构。                                                       |
| OpenRAVE  | 开源社区<br>CMU         | OpenRAVE的系统架构由以下部分组成: 核心层、插件层、脚本层、机器人数据库层。可以为Python、Octave或者Matlab提供脚本编程环境。机器人数据库层提供了简单的访问接口和生成参数接口。数据库包含了机器人和任务的动力学和几何特性分析。                      | 用于现实世界自主机器人应用并且包括无缝集成了仿真, 可视化, 规划算法, 脚本环境和控制算法。                                      |

中国科学院自动化研究所

<http://www.ia.ac.cn>

| 仿真软件                             | 开发者               | 功能描述                                                                                                            | 应用领域              |
|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Microsoft Robotics Studio</b> | 微软<br>美国          | 它能在 Windows 和 Windows CE 下运行。分布运行的开发环境承担了大部分的信息传递和线程管理任务。它的行为协作基于“服务优先级”的概念。它提供了完备的仿真和图形化开发环境。                  | 通用机器人仿真及控制算法验证    |
| <b>Webots</b>                    | Cyberbotics<br>瑞士 | Webot 是一个流行的机器人快速建模和仿真商用平台，它包括了很多常用的可修改机器人模型，同时包含一系列机器人常用的传感器和执行器供机器人开发者使用。                                     | 通用机器人仿真及控制算法验证    |
| <b>Player, Stage, Gazebo</b>     | 开源<br>项目          | Stage 和 Gazebo 提供的是内建的仿真环境。这个系统适合用于机器人集群冲突/协作的研究。                                                               | 通用机器人仿真及控制算法验证    |
| <b>RobotStudio</b>               | ABB/跨国公司（总部在瑞士）   | RobotStudio 是提供了一个 ABB 工业机器人的仿真环境，它能够对 ABB 工业机器人进行离线编程。                                                         | 专有工业机器人仿真/离线编程与仿真 |
| <b>KUKA.Sim/KUKA.Office Lite</b> | KUKA<br>德国        | KUKA.Sim Pro 提供了大量 KUKA 机器人的模型，从而可以随机器人运行情况模拟、直接编写机器人程序、验证程序。它可以与库卡虚拟控制系统 KUKA.Office Lite 连接，从而实现对库卡机器人控制系统仿真。 | 专有工业机器人仿真/离线编程与仿真 |
| <b>Robot3D</b>                   | 开源<br>项目          | Robot3D 是一个基于开源 3D 引擎 Delta3D 的机器人仿真环境。可以并行运行由多个机器人组成的场景。                                                       | 机器人仿真环境           |
| <b>RoboWork</b>                  | Newtonium<br>美国   | RoboWork 是易用的机器人 3D 建模、仿真及动画模拟的工具软件，它可以应用于很多不同的系统。用户可以简单的建立高质量的 3D 模型，并可以通过特别的接口与其他软件相兼容。                       | 机器人 3D 建模、仿真及动画模拟 |

| 特征                 | V-REP                          | Gazebo                        | MuJoCo                                    | PyBullet                            |
|--------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| OS 支持              | macOS、Windows、Linux            | Linux                         | macOS、Linux、Windows                       | macOS、Linux、Windows                 |
| 语言支持               | Lua、C/C++、Python、Matlab、Java 等 | C++                           | C、Python                                  | Python                              |
| 物理引擎               | Bullet、ODE、Newton、Vortex       | ODE、Bullet、Simbody、DART       | MuJoCo                                    | Bullet                              |
| 开源及收费情况            | 教育版开源、免费（研究机构除外，教育版部分功能受限）     | 开源、免费                         | 不开源、不免费（教育版账号一年免费期限）                      | 开源、免费                               |
| 与机器人学习方法结合程度       | 可用于机器人学习类算法训练，提供第三方包 PyREP 等   | 与机器人学习方法结合不够紧密，可通过 GYM 接口进行交互 | 面向机器人学习方法的早期主流仿真平台，提供基准环境用于机器人学习方法验证和对比研究 | 面向各类机器人学习方法的主流仿真环境平台，适用于机器人学习方法对比研究 |
| 与机器人操作系统 ROS 的结合程度 | 提供 ROS 接口                      | ROS 中默认使用的仿真环境                | 可扩展 ROS 接口                                | 可扩展 ROS 接口                          |
| 社区支持完备程度           | 社区资源相对完善                       | 社区资源一般                        | 社区资源一般                                    | 社区资源一般                              |
| 模型资源库              | 具有丰富的商用机器人模型和传感器资源             | 通用开源模型资源                      | 通用开源模型资源                                  | 通用开源模型资源                            |
| 用户图形界面             | 可视化交互，拖拽式操作                    | 代码交互，资源开销较低                   | 代码交互，资源开销较低                               | 代码交互，资源开销较低                         |

# 主流机器人仿真工具链接

## 1 Coppeliasim (V-REP)主页:

<https://www.coppeliarobotics.com/> 2019 年, Coppeliarobotics 放弃 V-REP 的开发并推出了 Coppeliasim, 其与 V-REP 完全兼容, 拥有更多功能并且运行速度更快.

## 2 Gazebo 主页: <http://gazebosim.org>

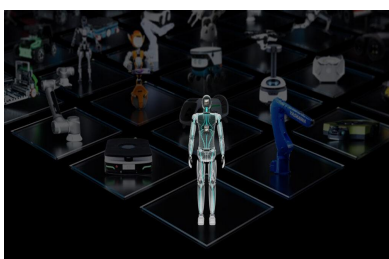
## 3 MuJoCo 主页: <http://mujoco.org>

## 4 PyBullet 主页: <https://pybullet.org/wordpress/>

## 5 Webots 主页: <http://www.cyberbotics.com>

## 6 OpenRAVE 主页: <http://openrave.org/>

## 英伟达 Project GR00T 人形机器人基础模型和 Isaac 机器人平台



Isaac 机器人平台现可为开发者提供全新的机器人训练仿真器、Jetson Thor 机器人计算机、生成式 AI 基础模型和由 CUDA 加速的感知和操作库

|           | <a href="#">Predict</a>                          | <a href="#">Transfer</a>                                                   | <a href="#">Reason</a>                    |
|-----------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Type      | World Generation                                 | Multi-Controlnet                                                           | Reasoning VLM                             |
| Function  | Predict novel future frames given initial frames | Transfer existing control frames into photoreal frames within a video clip | Reason against frames within a video clip |
| Use Cases | Data Generation & Policy Evaluation              | Data Augmentation                                                          | Data Curation                             |
| Inputs    | Text, Image, Video                               | Multiple Video Modalities such as RGB, Depth, Segmentation, and more.      | Video & Text                              |
| Outputs   | Video                                            | Video                                                                      | Text                                      |

**NVIDIA Cosmos:** 用于构建物理 AI 的平台。生成世界基础模型 (WFM), 鲁棒护栏 (robust guardrails), 加速数据处理和管理管道 (accelerated data processing and curation pipeline)

## 机器人学的研究领域

### ➤机构

- ✓仿生机构设计：人、鱼、蛇、狗、鸟等
- ✓新型构型设计：特殊的机器人构型
- ✓操作手设计：两指、三指、四指和五指操作手
- ✓减速器：大减速比、高精度、长寿命
- ✓末端执行机构：夹爪、吸附
- ✓新型材料：连杆、人造皮肤等



## 机器人学的研究领域

### ➤感知

- ✓传感器设计：视觉、听觉、力觉、触觉等智能传感器
- ✓传感系统设计：传感器选型、布局、信号传输等
- ✓无线传感网络：节点、网络拓扑、通讯、组网、唤醒、定位、能源管理等，
- ✓传感信息融合：加权融合、EKF、粒子滤波、D-S证据推理等
- ✓导航与定位：同时定位与地图构建(SLAM)
- ✓机器人视觉：图像处理、目标分割、特征提取、目标识别等



## 机器人学的研究领域

### ➤ 驱动

- ✓ 超低惯性电机：体积小、功率大，瑞士Maxon电机
- ✓ 伺服驱动器：低速特性和零速转矩保持
- ✓ 直驱：直接驱动，直线电机、力矩电机、外转子电机
- ✓ 液压驱动：推力大，BigDog、Atlas、Handle机器人
- ✓ 压电驱动：高精度、高刚度，具有漂移、滞回特性



## 机器人学的研究领域

### ➤ 建模

- ✓ 传感模型：视觉传感模型、力传感模型等
- ✓ 控制模型：显式数学模型和隐式模型
- ✓ 机器人模型：运动学模型、动力学模型
- ✓ 对象模型：三维模型，实时性、准确性以及模型精度
- ✓ 环境模型：语义地图、拓扑地图、网格地图模型等



## 机器人学的研究领域

### ➤ 规划

- ✓ 运动规划：关节空间和笛卡尔空间运动规划
- ✓ 路径规划：对移动机器人的运动路径进行规划，分为全局路径规划和局部路径规划
- ✓ 机器人调度：提高多机器人系统的运行效率
- ✓ 任务规划：对将要执行的任务进行合理的排列或组合，对任务参数进行赋值等



## 机器人学的研究领域

### ➤ 控制

- ✓ 控制器：控制箱，控制算法或控制律
- ✓ 控制系统：位置控制系统、速度控制系统、力控制系统等
- ✓ 智能控制：自适应控制、模糊控制、预测控制、神经网络控制等
- ✓ 视觉伺服：基于位置、基于图像、混合视觉伺服
- ✓ 协调控制：主从式、协商式等



## 机器人学的研究领域

### ➤编程

- ✓运动自编程：利用运动函数或者G代码，对运动编程
- ✓操作系统：ROS(Robot operation system)，斯坦福大学在2005年左右发起的机器人开源代码库，仿照计算机操作系统的一种机器人开发环境。ROS提供一系列程序库和工具，提供了硬件抽象、设备驱动、函数库、可视化工具、消息传递和软件包管理等功能，能够帮助软件开发者快速创建机器人应用软件。



## 机器人学的研究领域

### ➤交互

- ✓传统交互：键盘、鼠标、手柄、指示灯、喇叭、显示器
- ✓视觉交互：手势、手姿、动作序列等
- ✓语音交互：机器人听，语音识别、说话人识别等；机器人说，涉及文本分析、韵律生成、语调控制等
- ✓接触交互：手把手示教，意图理解



## 机器人学的研究领域

### ➤计算

- ✓嵌入式：嵌入式计算机
- ✓分布式：多台计算机，通讯
- ✓云计算：计算量大的工作放在云端
- ✓计算机化：仿照计算机的架构，将机器人的各个组成部分设计成模块化结构，并在主机配置丰富的驱动资源，实现各类传感器、驱动器、控制器的即插即用



## 机器人学的研究领域

### ➤应用

- ✓机器人在工业、农业、建筑中的应用
- ✓机器人在服务业的应用
- ✓机器人在核能、高空、水下等危险环境中的应用
- ✓机器人军事领域的应用
- ✓机器人在医疗领域的应用
- ✓机器人在CMIS和FMS中的应用
- ✓机器人在微观领域的应用
- ✓以机器人为单元的可重构加工制造系统（无人工厂）

# 机器人的发展方向

工作环境由结构化  
向非结构化转变

人机关系由物理隔  
离向人机协作转变

应用方式由大批量刚性  
向定制化柔性生产转变



- 非结构化动态环境高速/高精度感知、建模、认知及场景实时重建技术
- 野外/室内非结构化动态环境精确定位方法、高效的路径规划算法, 以及高效导航技术

- 多模态信息的人机自然交互
- 可穿戴式无侵入脑/肌电信号获取装置及双向神经接口, 类生命体
- 人机协作互助

- 类人灵巧操作
- 生产线快速布置、自适应与可重构

中国科学院自动化研究所

<http://www.ia.ac.cn>

# 机器人的发展方向

## ■核心问题

如何让机器人能够承担更多的目前由人来承担的任务?  
如何使其成为产业工人的合作助手、老年人的生活帮手?



当前机器人系统的能力现状及新需求

|     | 作业能力                                           | 交互能力                              | 决策能力                                               |
|-----|------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| 现状  | 结构性环境下重复性、时序性任务: 焊接、装配、搬运等, 物理空间隔离             | 传统工业机器人人机交互能力: 刚性机体、仅关节位置感知       | 以预编程为主的、面向人工环境下重复作业, 准结构环境下的半自主技术正在实验验证            |
| 新需求 | 非结构、非刚性环境, 动态任务, 非一致作业对象, 保证人-机-物的本质安全, 共用物理空间 | 友好的人机交互的能力: 机器人间、机器人人与人之间自然、直接的交互 | 以自主学习、智能发育为主, 学习人的操作技能, 在动态、复杂、危险、极端、非人工环境中的自主行为能力 |

中国科学院自动化研究所

<http://www.ia.ac.cn>

# 机器人的发展方向

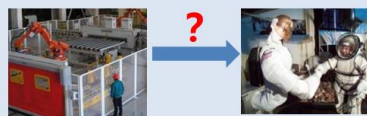
## 本体挑战

常规机械电子  
负重/自重比 1:5 → 1:1 → 5:1



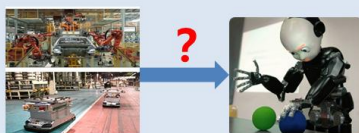
## 安全挑战

金属刚体，  
如何保障本质安全？



## 智能挑战

基于离线模型的计算智能  
如何自主学习适应新环境？



## 交互挑战

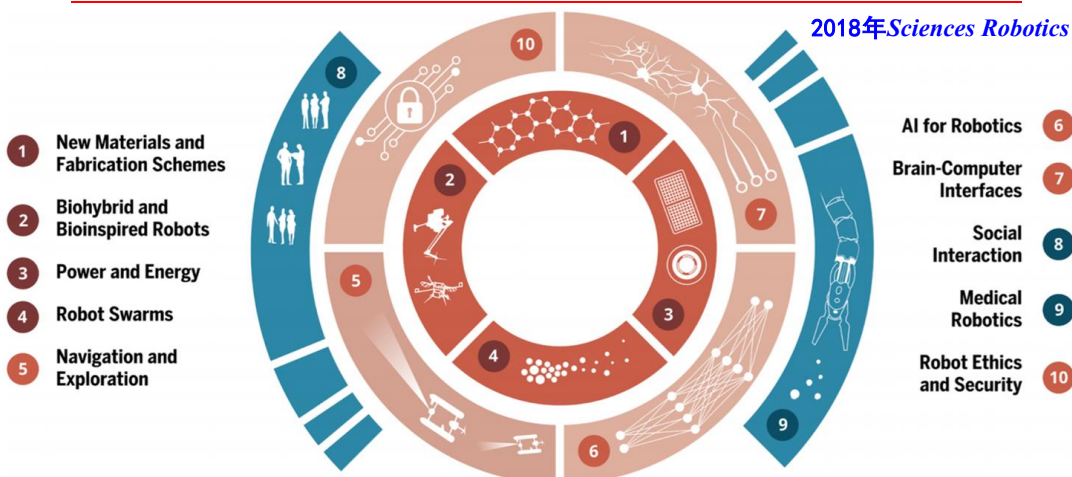
程序指令  
如何与人自然交互？



中国科学院自动化研究所

<http://www.ia.ac.cn>

# 机器人前沿研究方向

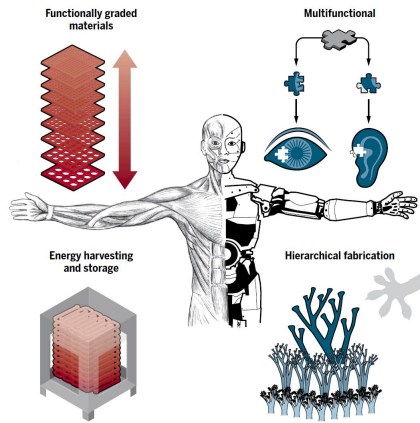


(1) 新材料和制造、(2) 生物混合和生物启发机器人、(3) 新能源电池和能量收集、(4) 机器人集群、(5) 极端环境导航探索、(6) 人工智能、(7) 脑机接口、(8) 社会交互、(9) 医疗机器人、(10) 伦理与安全

中国科学院自动化研究所

<http://www.ia.ac.cn>

# 机器人前沿研究方向



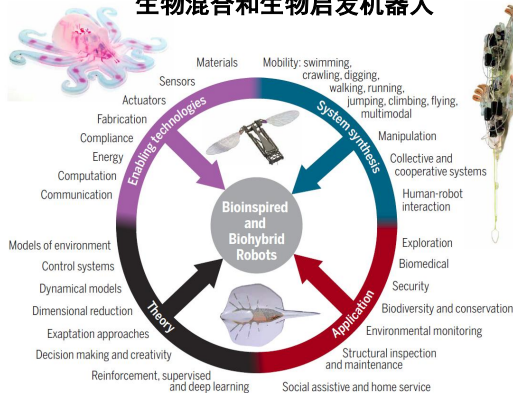
- 研究新型材料和制造工艺
  - 人造肌肉、柔性材料、先进制造工艺和组装策略；研究多功能、能量利用率高、更类似于生物的机器人
  - 向自然学习，模仿脊椎动物从柔弱的软组织到坚硬的骨骼等组织，新型可降解材料、自愈型材料
  - 超大或超小型机器的制造和组装；生物动力蛋白和3D打印；微型或纳米尺度、中尺度和大宏观尺度的技术组合，跨尺度制造

中国科学院自动化研究所

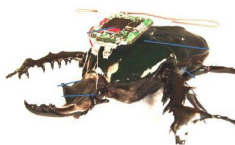
<http://www.ia.ac.cn>

# 机器人前沿研究方向

## 生物混合和生物启发机器人



- 生物启发机器人：利用基础生物原理设计和制造机器人，使其类似于自然界中的系统工作方式。
- 生物混合机器人：直接使用生物材料制造机器。
  - 类生物的驱动装置和能量利用率
  - 媲美生物新陈代谢的能量密度、小型化和驱动等
  - 像生物一样有机整合不同材料
  - 像生物一样适应复杂和多变的环境



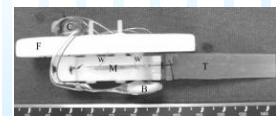
受控犀牛甲虫



受控老鼠



受控美洲蜚蠊

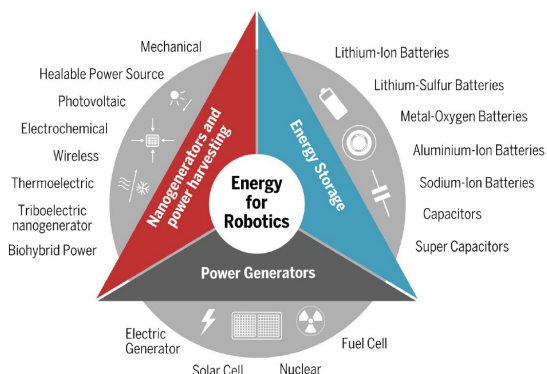


电刺激驱动生物肌肉

中国科学院自动化研究所

<http://www.ia.ac.cn>

# 机器人前沿研究方向

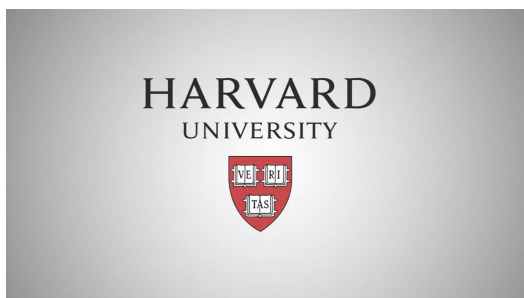


- 新能源、电池和能量收集
  - 探索下一代相关技术，例如燃料电池、超级电容器、钠离子电池、铝离子电池、核能
  - 太阳能、震动能量、机械运动能量、温差能量、生物混合、电化能、无线充能

中国科学院自动化研究所

<http://www.ia.ac.cn>

# 机器人前沿研究方向

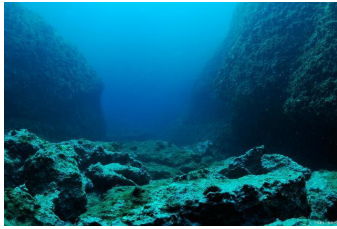


- 机器人集群
  - 模仿自然界中的系统，单独个体无法完成的复杂任务可通过和其他个体合作来完成
  - 计算、储存和虚拟化资源整合紧密的框架
  - 无线5G技术、个人电子设备和智能自动系统之间普遍联络
  - 机器学习和人工智能技术的运用

中国科学院自动化研究所

<http://www.ia.ac.cn>

# 机器人前沿研究方向



马里亚纳海沟



火星地表

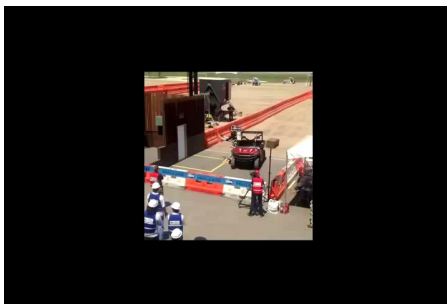


火灾、废墟等环境

## • 极端环境导航探索

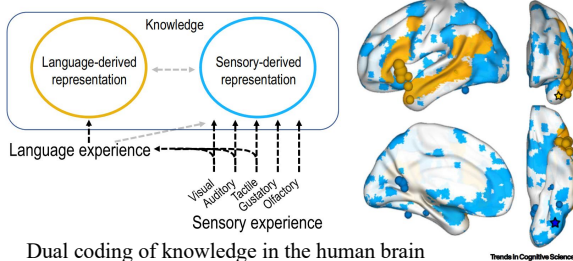
- 在未知地形和环境下工作，面对复杂地形、腐蚀化学物、辐射、灰尘和通讯不良等不利条件
- 机器人如何像人一样具有学习、应变、容错能力
- 应对恶劣和变化的环境，一定自主性，可以自我监视和自主修复

# 机器人前沿研究方向



## • 机器人的人工智能

- 面对复杂多样的任务/未知环境，缺乏依靠少量样本训练而成的AI系统（泛化能力弱、无跨领域能力）
- 能否深入了解并借鉴大脑皮层的工作原理：从有限的例子中学习、自学习能力
- 语言系统（符号表征）与感觉系统（感觉表征）
- 具身智能、行为智能

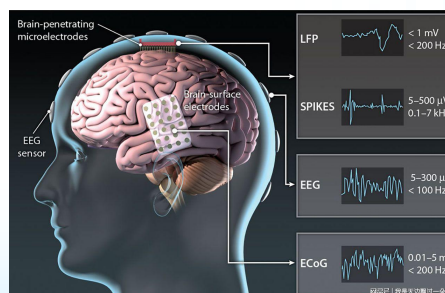


# 机器人前沿研究方向



## • 脑机接口

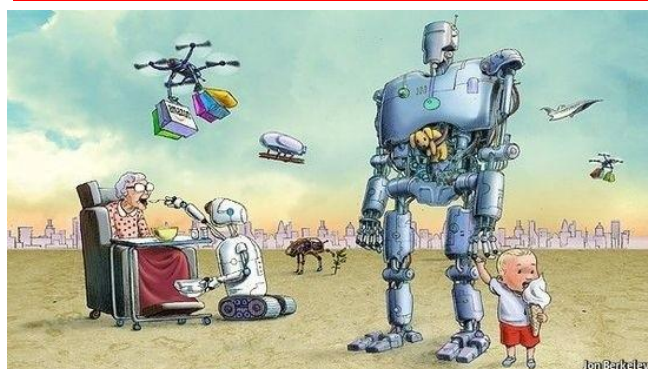
- 与周围环境进行交流、控制周围环境、运动康复、重获肢体能力



中国科学院自动化研究所

<http://www.ia.ac.cn>

# 机器人前沿研究方向



机器人越来越多地进入到人类的生活，它们必须学会与人类打交道

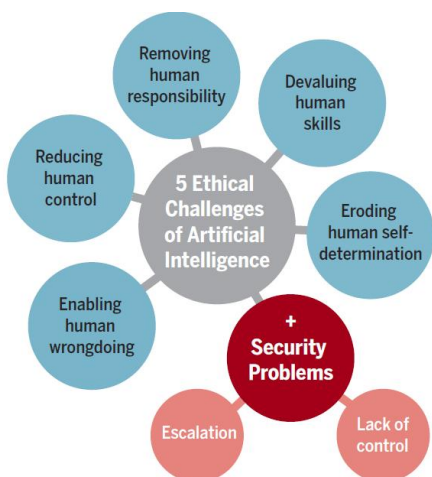
## • 社会交互

- 缺乏具体人类行为模型、低估对人类与生俱来的人性中的复杂性
- 无论是处于短期关系还是长期关系的过程中，社交机器人都需要能够感知到细微的社会线索，比如面部表情或语调，理解它们所处的文化和社会环境，并对与它们互动的人的心理状态进行建模，以适应与人类进行交流

中国科学院自动化研究所

<http://www.ia.ac.cn>

# 机器人前沿研究方向



## • 机器人伦理与安全

- 过度依赖机器人可能会导致人类失去某些技能和能力，使我们无法在失败的情况下控制局面
- 把出于道德原因需要人类监督的任务委托给机器人，由此，人们在失败的情况下便会把责任推卸给机器人
- 减少人们的自决权，因为人类的行为会发生变化，以适应机器人和人工智能有效工作所需要的一些日常活动和限制
- 失业、机器人滥用

# 机器人发展趋势

## • 机器人技术受相关学科的影响

- **与先进通讯技术结合**，5G、物联网、互联网
- **与人工智能技术结合**，数据驱动、自主进化、云服务、认知与理解、大语言模型（LLM）
- **与新材料、新驱动技术结合**，软体、智能材料、仿生驱动、新型传感器、一体化设计
- **与神经科学结合**，脑机接口、生物电信号编解码、意图理解
- **与生物工程技术结合**，纳米尺度的机器人、磁控、光控、热控的微纳机器人

# 机器人发展趋势

## • 机器人技术满足中国经济和社会需求

- 围绕中国制造业、服务业需求，研发满足3C、物流、半导体、医疗、养老等方面需求的机器人产品
- 通过机器人技术着力解决劳动力结构性短缺、结构性失衡（完成危、毒、难、脏、累等工作）
- 围绕碳排放、碳中和等目标，依托机器人技术和产品提高效率、提升质量，推进绿色制造、绿色服务

## 机器人领域的重要学术团体、期刊与会议

- 国际学术团体：IFAC, IEEE等
- 各国机器人学会/协会：中、美、日、英、瑞、德、新等
- 国际学术会议：
  - 国际工业机器人会议 (ISIP)
  - 国际工业机器人技术会议 (CIRT)
  - 国际自控联(IFAC)举办的年会
  - IEEE的国际机器人学与自动化会议 (ICRA, IROS等)
  - 欧洲、亚洲的控制会议（ASCC、ACC、ECC）



## 机器人领域的重要学术团体、期刊与会议

### ➤ 国际学术期刊（部分）：

IEEE Transactions on Robotics  
IEEE Transactions on Automation Science and Engineering  
IEEE-ASME Transactions on Mechatronics  
IEEE Robotics and Automation Letters  
International Journal of Robotics Research  
Journal of Field Robotics  
Autonomous Robot  
Robotica  
Advanced Robotics  
International Journal of Robotics & Automation  
Industrial Robot-An International Journal  
International Journal of Humanoid Robotics  
Journal of Intelligent & Robotic Systems  
Robotics and Computer-Integrated Manufacturing

中国科学院自动化研究所

<http://www.ia.ac.cn>



## 机器人领域的重要学术团体、期刊与会议

### ➤ 国内学术团体：

中国自动化学会、中国人工智能学会、中国机械工程学会、中国宇航学会、中国汽车工程学会、中国电子学会、中国机器人工程协会

### ➤ 国内学术刊物：

《自动化学报》、《机器人》、《机械工程学报》、《控制与决策》、《控制理论与应用》、《高技术通讯》等

### ➤ 国内主要研究单位：

中科院自动化所、沈阳自动化所、合肥智能机械研究所、清华大学、北京航空航天大学、哈工大、国防科大、上海交大、南开大学、北京理工大学、天津大学、山东大学、东北大学、东南大学、山东科技大学、中国农业大学等

中国科学院自动化研究所

<http://www.ia.ac.cn>

90/87



# 谢谢！



中国科学院自动化研究所